ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 03

Limites & Étude de la fonction exp

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · FONCTION EXPONENTIELLE

Limites & *Étude de la fonction exp*

Une exponentielle ne fait rien comme les autres : elle **meurt d'un côté** (e^x tend vers 0 en −∞) et **explose de l'autre** (vers +∞ en +∞), en restant toujours positive. Cette partie couvre **3 notions** : les **limites** de e^x avec l'asymptote y = 0 et la tangente en (0 ; 1), les **croissances comparées** qui donnent à exp le pouvoir d'écraser toute puissance, puis l'**étude complète** d'une fonction produit

f(x) = (2x + 1)·e^x

— dérivée, signe, tableau de variations, de la première à la dernière ligne.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Extinction ou explosion ?

01 Notion 1 · limites — Les deux limites fondamentales

02 Notion 1 · limites — Asymptote y = 0 et tangente en (0 ; 1)

03 Notion 2 · comparaisons — e^x/xⁿ : exp l'emporte

04 Notion 2 · comparaisons — x·e^(−x) : exp absorbe tout

05 Notion 3 · etude — Tableau de variations de exp et le signe de e^x

06 Notion 3 · etude — Étude complète de f(x) = (2x + 1)e^x

07 Bilan — L'essentiel de la partie

Extinction ou explosion ?

Sur un marché de Niamey, deux scénarios se jouent en permanence. Une **crise** frappe le pouvoir d'achat : les prix hors de portée, les ventes s'effondrent — de moins en moins vite pourtant, car il restera toujours un strict minimum d'acheteurs. À l'inverse, une **mode** se répand : le produit connaît un succès croissant, de plus en plus rapide, sans plafond visible. Le premier scénario ressemble à e^x quand x va vers −∞ : la quantité s'éteint doucement vers 0. Le second ressemble à e^x quand x va vers +∞ : elle explose vers +∞.

Décrire ces deux comportements, c'est le travail des **limites**. Et pour aller plus loin, il faut savoir trancher les duels : quand une exponentielle affronte une puissance de x, qui gagne à l'infini ? La réponse — **exp l'emporte toujours** — est l'un des résultats les plus utilisés du programme de Terminale D, et il se démontre en quelques lignes de calculs numériques que tu vas faire toi-même.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Connaître** les limites de e^x en −∞ et en +∞, l'asymptote y = 0 et la tangente $y = x + 1$ en (0 ; 1).
- **Maîtriser** les croissances comparées : $e^x/x^n \to +\infty$ et $x \cdot e^{-x} \to 0$.
- **Mener** une étude complète de $f(x) = (2x + 1) \cdot e^x$: dérivée, signe, tableau de variations et limites.

01 NOTION 1 · LIMITES

Les deux limites fondamentales

La courbe de exp a deux destins opposés selon qu'on regarde vers la gauche ou vers la droite. Commençons par les toucher du doigt avec des valeurs numériques.

LES DEUX LIMITES À RESTITUER MOT POUR MOT

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$$

En −∞ la fonction s'éteint vers 0 (jamais négative !) ; en +∞ elle dépasse toute valeur fixée. Croissante sur ℝ, elle relie ces deux destins en passant par (0 ; 1).

X	−10	−5	0	5	10
e^x ≈	0,000045	0,0067	1	148,4	22 026

EXEMPLE — LIRE LA CROISSANCE SUR LES VALEURS

1 **À gauche :** les valeurs s'éteignent :

$e^{-10} \approx 0{,}000045$

$e^{-5} \approx 0{,}0067$

Elles se rapprochent de 0 sans jamais l'atteindre ni devenir négatives.

2 **À droite :** les valeurs décollent :

$e^{5} \approx 148{,}4$

$e^{10} \approx 22\,026$

Dix pas de plus multiplient la valeur par

$e^{5} \approx 148$:

la montée s'accélère.

3 Conclusion : entre deux x distants de 5, la valeur est toujours multipliée par

$e^{5} \approx 148{,}4$

— c'est la croissance exponentielle en action.

Asymptote y = 0 et tangente en (0 ; 1)

La limite

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

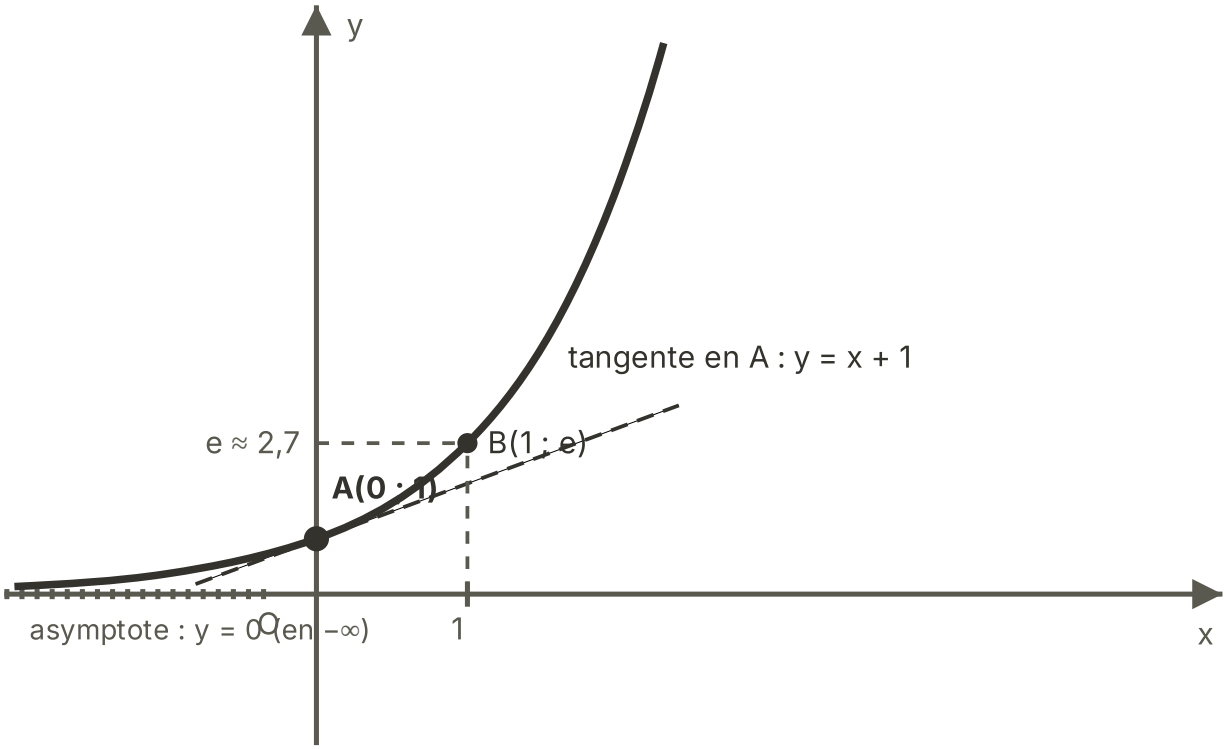
a une lecture graphique précise : à l'infini gauche, la courbe vient **se coller** à l'axe des abscisses sans jamais le toucher. Cet axe est une **asymptote horizontale**.

📗 ASYMPTOTE HORIZONTALE DE LA COURBE DE EXP

Comme

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0,$$

la droite d'équation y = 0 (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe de exp en −∞. La courbe est entièrement **au-dessus** de cette droite : e^x > 0 pour tout x.



*La courbe de **exp** se colle à son asymptote **y = 0** en **−∞**, passe par **A(0 ; 1)** avec sa tangente **y = x + 1** (pente **$e^0 = 1$**), et décolle ensuite vers **+∞**.*

Autre figure imposée : la **tangente au point A(0 ; 1)**. Son coefficient directeur vaut la dérivée en 0, c'est-à-dire $e^0 = 1$. Son équation s'obtient par la formule

$y = f'(a)(x - a) + f(a)$:

EXEMPLE — ÉQUATION DE LA TANGENTE EN A(0 ; 1)

1 On applique la formule avec a = 0 :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

2 Or la dérivée et la valeur en 0 valent toutes deux 1 :

$$f'(0) = e^0 = 1$$

$$f(0) = e^0 = 1$$

3 On remplace :

$$y = 1 \times x + 1$$

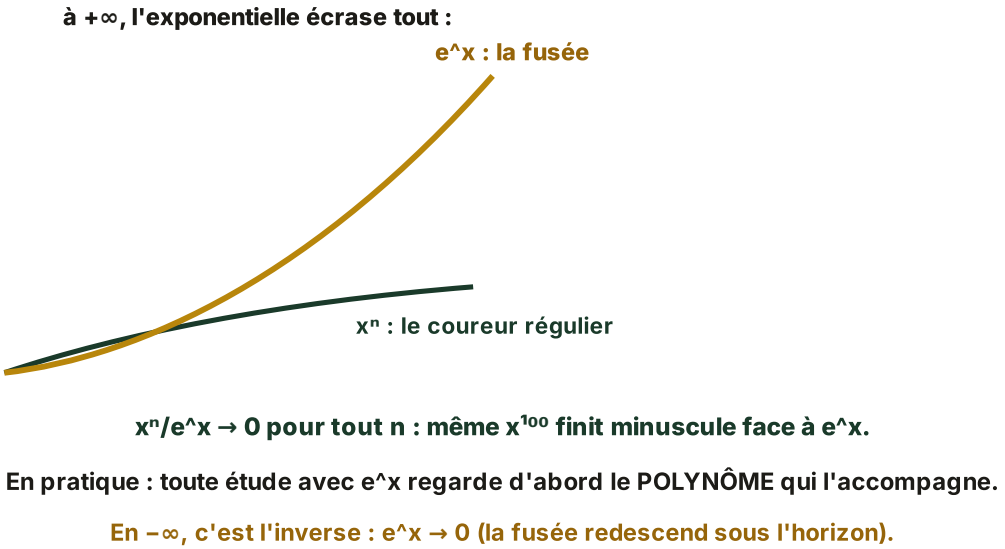
4 Conclusion : une droite de pente 1 qui frôle la courbe en A(0 ; 1) :

$$y = x + 1$$

Tangente à la courbe de exp au point A(0 ; 1) : y = x + 1

À savoir redonner vite : pente $e^0 = 1$, passage par (0 ; 1). Toute la courbe de exp est AU-DESSUS de cette tangente (la fonction est convexe).

e^x CONTRE xⁿ — LA FUSÉE ET LE COUREUR



Croissances comparées : à +∞, e^x écrase toute puissance x^n. À l'inverse, en −∞, e^x s'écrase sous l'horizon (e^x → 0).

03 NOTION 2 · COMPARAISONS

Croissances comparées : e^x/xⁿ, exp l'emporte

En +∞, un duel oppose deux géants : la puissance x^n (qui monte très haut) et l'exponentielle e^x (qui monte plus vite encore). Le verdict est sans appel :

CROISSANCE COMPARÉE — L'EXPONENTIELLE L'EMPORTE

$$\lim(x \to +\infty)\ e^x/x^n = +\infty \quad \text{(pour tout entier } n \geq 1)$$

Quelque soit la puissance n, e^x finit par dominer : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x. C'est le résultat à citer tel quel.

Ce n'est pas une opinion, c'est un fait que l'on **constate numériquement**. Suivons le rapport e^x / x² quand x grandit :

EXEMPLE COMPLET — LE DUEL E^X CONTRE X²

1 Pour x = 5 — l'exponentielle mène déjà :

$$e^x / x^2 = 148{,}4 / 25$$

$$148{,}4 / 25 \approx 5{,}9$$

2 Pour x = 10 — l'écart explose :

$$e^x / x^2 = 22\,026 / 100$$

$$22\,026 / 100 \approx 220$$

3 Pour x = 20 — plus d'un million :

$$e^x / x^2 \approx 4{,}85 \times 10^8 / 400$$

$$4{,}85 \times 10^8 / 400 \approx 1{,}2 \times 10^6$$

4 Conclusion : le rapport grandit sans limite, même si x² grandit aussi. On écrit :

$$\lim_{x \to +\infty} e^x / x^2 = +\infty$$

« l'exponentielle l'emporte sur la puissance ».

📌 COMMENT S'EN SERVIR AU BAC

Cette limite lève l'indétermination « +∞/∞ » des quotients du type

$(x^2 + 3)\cdot e^{(-x)}$

ou e^x / x^3 : dès que tu reconnais e^x divisé (ou multiplié par une puissance **négative**) de x, invoque la croissance comparée par son nom — « d'après les croissances comparées… » — et cite la limite.

04 NOTION 2 · COMPARAISONS

$x\cdot e^{(-x)}$: exp absorbe tout

Retournons la pièce : si e^x gagne toujours en +∞, alors son inverse

$e^{(-x)} = 1 / e^x$

écrase tout ce qu'on multiplie par lui. Même un x qui grandit, multiplié par cette décroissance vertigineuse, finit par s'annihiler :

$$\lim(x \to +\infty)\ x\cdot e^{(-x)} = 0$$

L'exponentielle « absorbe » la puissance : le produit d'une puissance de x par $e^{(-x)}$ tend vers 0 en +∞. Forme indéterminée « ∞ × 0 » levée par croissance comparée.

$$\lim(x \to -\infty)\ x\cdot e^x = 0$$

La même idée en −∞ : x tend vers −∞ et e^x vers 0 ; le produit s'écrase vers 0 (par valeurs négatives). C'est elle qui donne les limites de $f(x) = (2x + 1)\cdot e^x$ en −∞.

EXEMPLE COMPLET — VÉRIFIER X·E^(−X) SUR LES VALEURS

1 Pour x = 5 :

$$x \cdot e^{(-x)} = 5 \times e^{(-5)}$$

$$5 \times e^{(-5)} = 5 \times 0{,}0067 \approx 0{,}034$$

2 Pour x = 10 :

$$x \cdot e^{(-x)} = 10 \times e^{(-10)}$$

$$10 \times e^{(-10)} = 10 \times 0{,}000045 \approx 0{,}00045$$

3 Pour x = 20 — quasi nul :

$$20 \times e^{(-20)} \approx 20 \times 2{,}1 \times 10^{-9}$$

$$\approx 4{,}1 \times 10^{-8}$$

4 Conclusion : malgré un x qui grandit, le produit s'enfonce vers 0. L'exponentielle e^(−x) « absorbe » la puissance :

$$\lim_{x \to +\infty} x \cdot e^{(-x)} = 0$$

⚠️ FORMES INDÉTERMINÉES À RECONNAÎTRE

x·e^(−x) se présente comme « +∞ × 0 » et x·e^x en −∞ comme « −∞ × 0 » : deux formes **indéterminées** que la croissance comparée lève. Sans cet outil, les quatre opérations sur les limites ne suffisent pas — c'est exactement pour cela qu'il est au programme.

05 NOTION 3 · ETUDE

Tableau de variations de exp et le signe de e^x

Tout repose sur une seule observation : la dérivée de exp est exp elle-même, et une exponentielle est **toujours strictement positive**. Donc la dérivée est positive partout :

📗 VARIATIONS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

La fonction exp est **strictement croissante sur ℝ**. Son tableau de variations se résume à trois lignes : dérivée positive, fonction croissante, des limites 0 à +∞.

x	−∞	+∞
Signe de f'(x) = e^x	strictement positif : + (pour tout x)	
Variations de f(x) = e^x	croissante ↗	
Bornes atteintes	lim(x→−∞) e^x = 0	lim(x→+∞) e^x = +∞

⚠️ E^X > 0, TOUJOURS — LE RAPPEL QUI SAUVE

Pour tout réel x : e^x > 0. Jamais nul, jamais négatif, même pour x = −10 ou x = −100.

Trois conséquences à exploiter sans réfléchir :

- l'équation e^x = 0 n'a **aucune** solution, et e^x = −3 non plus ;
- dans un produit (2x + 3)·e^x, le facteur e^x ne change **jamais** le signe : celui du produit est celui de (2x + 3) ;
- une exponentielle ne peut pas « passer en dessous » de l'axe : pas de minimum négatif pour e^x.

06 NOTION 3 · ETUDE

Étude complète : f(x) = (2x + 1)e^x

C'est l'exercice-type du Bac, réalisé ici de bout en bout. On étudie f(x) = (2x + 1)·e^x sur ℝ : dérivée, signe de la dérivée, variations, limites, puis le tableau.

ÉTUDE COMPLÈTE — PAS À PAS

1 **Nature du produit :** f est le produit de

$u(x) = 2x + 1$

(dérivable sur $\mathbb{R}$) et

$v(x) = e^x$

(dérivable sur $\mathbb{R}$) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2 **Dérivée (règle du produit) :**

$$f'(x) = u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x)$$

$$f'(x) = 2\cdot e^x + (2x + 1)\cdot e^x$$

3 **Factorisation obligatoire :**

$$f'(x) = (2 + 2x + 1)\cdot e^x$$

$$f'(x) = (2x + 3)\cdot e^x$$

4 **Signe :** comme $e^x > 0$ toujours, $f'(x)$ a le signe de $2x + 3$, qui s'annule en

$x = -3/2$.

5 **Signe détaillé :** pour $x < -3/2$, $2x + 3 < 0$ donc $f'(x) < 0$; pour $x > -3/2$, $f'(x) > 0$.

6 **Minimum :** f atteint son minimum en

$x = -3/2$:

$$f(-3/2) = (2 \times (-3/2) + 1)\cdot e^{(-3/2)}$$

$$f(-3/2) = -2\cdot e^{(-3/2)}$$

$$f(-3/2) \approx -0{,}45$$

7 **Limite en $-\infty$ (croissance comparée) :**

$$\lim(x \to -\infty)\ x\cdot e^x = 0$$

donc :

$$\lim(x \to -\infty)\ (2x + 1)\cdot e^x = 0$$

La courbe se colle à l'asymptote $y = 0$.

8 **Limite en $+\infty$:**

$$2x + 1 \to +\infty$$

$$e^x \to +\infty$$

donc :

$$\lim(x \to +\infty)\ f(x) = +\infty$$

x	$-\infty$	$-3/2$	$+\infty$
Signe de $f'(x) = (2x + 3)e^x$	−	0	+
Variations de f	décroissante ↘	minimum	croissante ↗
Bornes et valeurs	$\lim f = 0$	$f(-3/2) = -2e^{(-3/2)} \approx -0{,}45$	$\lim f = +\infty$

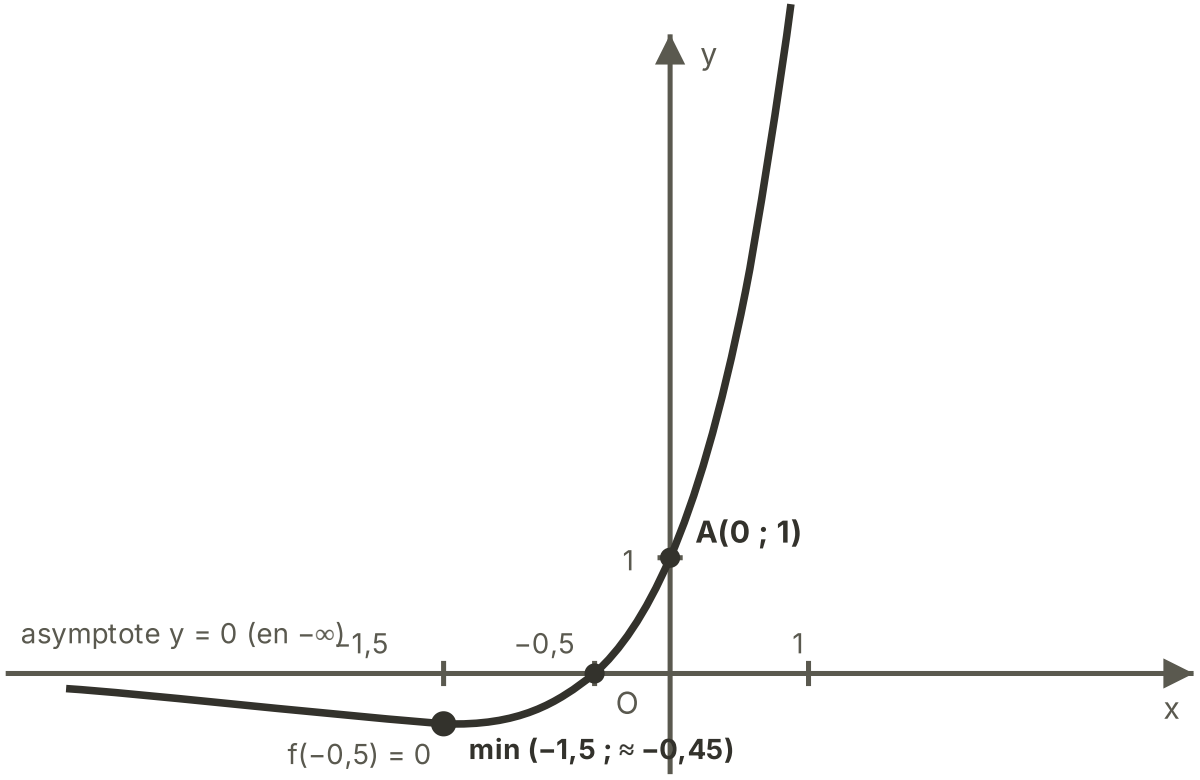
Et la figure qui résume tout : la courbe descend depuis l'asymptote $y = 0$ (en restant **sous** l'axe, car $2x + 1 < 0$ pour $x < -1/2$), touche son minimum en

$(-3/2 ; \approx -0{,}45)$,

traverse l'axe en

$x = -1/2$

(là où $2x + 1 = 0$), passe par $(0 ; 1)$, puis décolle.



La courbe de f(x) = (2x + 1)e^x : asymptote y = 0 en −∞, minimum −2e^(−3/2) ≈ −0,45 en x = −1,5, zéro en x = −0,5, puis croissance explosive après le passage par A(0 ; 1).

07 BILAN

L'essentiel de la partie

La partie tient en une image : une courbe qui **s'éteint vers 0** à gauche, **explose vers +∞** à droite, et écrase toute puissance sur son passage. Formules de service :

LA CARTE DES LIMITES DU CHAPITRE

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$$

$$e^x / x^n \to +\infty$$

$$x \cdot e^{(-x)} \to 0$$

Les deux limites de e^x, puis les deux croissances comparées : exp l'emporte sur x^n en +∞, et e^(−x) absorbe toute puissance de x.

$\lim(x \to -\infty) e^x = 0$: la droite $y = 0$ est **asymptote horizontale** en $-\infty$

— la courbe se colle à l'axe sans le toucher.

$\lim(x \to +\infty) e^x = +\infty$: croissance sans plafond ; entre $(0 ; 1)$ et $(1 ; e)$, la valeur est déjà multipliée par $e \approx 2,7$.

Tangente en $A(0 ; 1)$: $y = x + 1$ (pente $e^0 = 1$), courbe entièrement au-dessus.

Croissances comparées : $\lim_{x \to +\infty} e^x/x^n = +\infty$ (exp l'emporte) et $\lim_{x \to +\infty} x \cdot e^{-x} = 0$

(exp absorbe) ; elles lèvent les formes indéterminées.

$e^x > 0$ toujours : l'équation $e^x = 0$ est impossible et e^x ne change jamais le signe d'un produit.

Étude de $(2x+1) \cdot e^x$: dérivée $(2x+3) \cdot e^x$, minimum $-2e^{(-3/2)} \approx -0{,}45$ en $x = -3/2$, limites 0 puis $+\infty$.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Toute levée d'indétermination doit être **nommée** : « d'après les croissances comparées,

$$\lim(x \to +\infty)\ x \cdot e^{(-x)} = 0$$

». Et toute étude de fonction se termine par un **tableau de variations** : une conclusion sur les variations sans tableau est une réponse incomplète aux yeux du correcteur.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Que vaut $\lim(x \to -\infty)\ e^x$?

CORRECTION

0. En $-\infty$, e^x s'éteint vers 0 sans jamais devenir négatif : $e^{(-10)} \approx 0{,}000045$. L'option A est le piège : la courbe reste au-dessus de l'axe, $e^x > 0$ toujours.

Exercice 2

Que vaut $\lim(x \to +\infty)\ e^x/x$?

CORRECTION

+∞. C'est la croissance comparée e^x/x^n avec $n = 1$: l'exponentielle l'emporte sur la puissance x. Le quotient tend vers $+\infty$ (vérification : $x = 10$ donne $22\,026 / 10 \approx 2\,203$).

Exercice 3

Soit $f(x) = (x + 1)e^x$. Que vaut $f'(x)$?

CORRECTION

$(x + 2)e^x$. Produit : $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x + 1)e^x$, puis on factorise par e^x : $f'(x) = (1 + x + 1)e^x = (x + 2)e^x$. Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $x + 2$: minimum en $x = -2$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[limites]**

  $\lim(x \to -\infty)\ e^x = 0$

  et

  $\lim(x \to +\infty)\ e^x = +\infty$

  — à restituer mot pour mot

- ✓ **[limites]** La droite $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe de exp en $-\infty$

- ✓ **[limites]** Tangente au point $A(0 ; 1)$:

  $y = x + 1$,

  de pente $e^0 = 1$

- ✓ **[comparaisons]**

  $\lim(x \to +\infty)\ e^x/x^n = +\infty$

  pour tout $n \geq 1$: l'exponentielle l'emporte sur toute puissance

- ✓ **[comparaisons]**

  $\lim(x \to +\infty)\ x \cdot e^{-x} = 0$

  et

  $\lim(x \to -\infty)\ x \cdot e^x = 0$:

  l'exponentielle absorbe les puissances

- ✓ **[comparaisons]** Ces limites lèvent les formes indéterminées « $\infty \times 0$ » et « ∞/∞ » — à citer par leur nom

- ✓ **[etude]** exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (dérivée e^x strictement positive) et $e^x > 0$ pour tout x

- ✓ **[etude]** e^x = 0 n'a aucune solution ; dans un produit, e^x ne change pas le signe
- ✓ **[etude]** Étude de

  $f(x) = (2x + 1)\cdot e^x$:

  $f'(x) = (2x + 3)\cdot e^x$,

  minimum

  $-2e^{(-3/2)} \approx -0{,}45$

  en

  $x = -3/2$

- ✓ **[etude]** Méthode d'étude : dériver (produit), factoriser par e^x, étudier le signe du facteur restant, conclure en tableau

---

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la fiche complète : relation ln/exp, équations et applications